Material Management Module (MM) Frontend

이 디렉토리는 자재 관리 모듈(MM)의 프론트엔드 화면과 리소스를 포함합니다. 순수 자재(Material)의 수명주기, 특성, 배치/시리얼, 물리적 창고 구조(랙/빈), BOM(자재명세서) 및 MRP 기본 매개변수 등 자재와 관련된 모든 기준 정보(Master Data) 관리를 전담합니다.

> ※ **아키텍처 분리 원칙**
>
> - **BAS (Basic):** 거래처, 사업장 등 전사 공통 마스터
> - **PUR (Purchasing):** 구매 요청(PR), 발주(PO), 단가 계약
> - **INV (Inventory):** 입/출고, 재고 이동, 실사 등 트랜잭션
> - **MM (Material Management):** 본 모듈. 자재 마스터, 창고 토폴로지, 배치/시리얼 마스터, 속성 관리

📌 화면 네이밍 룰 (Naming Convention)

- **디렉토리:** 대분류 업무 코드 (예: `MMT01` ~ `MMT20`)
- **파일 네이밍:** 대분류 업무 코드 + `V` (View) + 일련번호 3자리 (예: `MMT01V001.vue`)
  - `V001`: 주로 목록 조회 (List)
  - `V002`: 주로 상세 조회 및 등록/수정 (Detail/Form)
  - `V003~`: 대량 업데이트, 이력 조회, 계층도 등 특수 목적 화면

🖥 화면 목록 및 매핑 (Screen Mapping)

0. MM 통합 대시보드 (MMT00)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`MMT00/`	자재 관리 대시보드	`MMT00V001.vue`	자재 등록 현황, 창고/빈 공간 가용성, 배치 만료 도래 알림 요약

1. 자재 마스터 - 기본 정보 (MMT01)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`MMT01/`	자재 기본 조회	`MMT01V001.vue`	자재(원부자재, 반제품, 완제품) 전체 목록 및 글로벌 상태 조회
`MMT01/`	자재 기본 상세	`MMT01V002.vue`	자재 코드 생성, 명칭, 기본 단위, 중량/부피, 산업 표준 명세 등
`MMT01/`	자재 일괄 변경	`MMT01V003.vue`	여러 자재의 기본 속성 일괄 업데이트 (Mass Update)
`MMT01/`	자재 수명주기	`MMT01V004.vue`	자재 생성 워크플로우 승인, 사용 중지(Block), 삭제 플래그(Deletion Flag) 제어

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT01/	다중 단위 변환	MMT01V005.vue	구매/재고/출고 단위(Alternative UOM) 변환 계수(Conversion Factor) 관리

2. 자재 마스터 - 플랜트/저장 정보 (MMT02)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT02/	플랜트 자재 조회	MMT02V001.vue	특정 공장(Plant)에 확장된 자재 목록 조회
MMT02/	플랜트 자재 상세	MMT02V002.vue	입고/출고 저장위치 지정, 특별 조달 키, 플랜트별 자재 상태 제어

3. 자재 마스터 - MRP/계획 정보 (MMT03)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT03/	자재 MRP 조회	MMT03V001.vue	MRP 적용 대상 자재 목록 및 계획 방식 조회
MMT03/	자재 MRP 상세	MMT03V002.vue	MRP 유형, 로트 크기(Lot Size), 안전 재고, 재주문점(Reorder Point) 설정

4. 자재 마스터 - 회계/원가 정보 (MMT04)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT04/	자재 회계 조회	MMT04V001.vue	평가 클래스(Valuation Class), 가격 제어 방식(S/V) 목록
MMT04/	자재 회계 상세	MMT04V002.vue	표준 원가, 이동 평균가, 재고 평가 계정 맵핑 정보 관리

5. 자재 분류 및 특성 관리 (MMT05)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT05/	자재 특성 마스터	MMT05V001.vue	색상, 재질, 규격 등 개별 특성(Characteristics) 정의
MMT05/	자재 클래스 마스터	MMT05V002.vue	특성들의 집합인 클래스(Class) 정의 및 계층화
MMT05/	자재-클래스 할당	MMT05V003.vue	특정 자재에 클래스 부여 및 상세 특성값(Value) 입력

6. 자재명세서 (BOM) 마스터 (MMT06)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT06/	BOM 헤더 조회	MMT06V001.vue	자재별 등록된 BOM(Bill of Materials) 목록 및 대체 BOM 조회
MMT06/	BOM 상세 구성	MMT06V002.vue	모품목 대비 하위 자재(컴포넌트) 소요량, 스크랩율, 유효기간 설정
MMT06/	BOM 역전개 조회	MMT06V003.vue	특정 자재가 어느 상위 BOM에 사용되는지 추적 (Where-Used)

7. 창고 및 저장 위치 마스터 (MMT07)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT07/	창고 마스터 조회	MMT07V001.vue	전사 창고(Warehouse) 목록 및 담당자 조회
MMT07/	창고 마스터 상세	MMT07V002.vue	창고 주소, 환경(냉동/상온), 수용 능력 한도 설정
MMT07/	저장 위치(SLoc)	MMT07V003.vue	특정 창고 내의 논리적 구역(Storage Location) 분할 관리

8. 물리적 빈(Bin) 및 랙(Rack) 마스터 (MMT08)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT08/	저장 빈(Bin) 조회	MMT08V001.vue	창고/위치 내의 최소 보관 단위(Bin/Rack) 목록
MMT08/	저장 빈 상세/생성	MMT08V002.vue	통로(Aisle)-스택(Stack)-단(Level) 규칙 기반 대량 빈 자동 생성
MMT08/	자재-빈 할당 관리	MMT08V003.vue	특정 자재가 고정적으로 보관될 기본 빈 매핑 (고정 빈 전략)

9. 배치(Batch) / 로트(Lot) 마스터 (MMT09)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT09/	배치 마스터 조회	MMT09V001.vue	생성된 자재 배치(Batch/Lot) 번호 및 제조일/만료일 목록
MMT09/	배치 상세 및 특성	MMT09V002.vue	특정 배치의 상태(가용/보류), 등급, 세부 검사 특성값 매핑

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT09/	배치 추적(Trace)	MMT09V003.vue	원자재 배치 -> 완제품 배치로의 상하향 추적 네트워크 트리

10. 시리얼 번호(Serial No) 마스터 (MMT10)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT10/	시리얼 프로파일	MMT10V001.vue	자재별 시리얼 채번 규칙(Prefix, 일련번호 길이 등) 설정
MMT10/	시리얼 마스터 조회	MMT10V002.vue	개별 시리얼 번호의 현재 상태(재고/출고/폐기) 및 장비 이력 조회

11. 취급 단위 및 포장재 (Handling Unit) (MMT11)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT11/	포장재 마스터	MMT11V001.vue	팔레트, 박스, 컨테이너 등 포장 전용 자재 마스터 관리
MMT11/	포장 지침 (Rule)	MMT11V002.vue	특정 자재 1BOX당 몇 EA가 들어가는지, 1팔레트당 몇 BOX인지 규정

12. 대체 자재 및 교체 체인 (MMT12)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT12/	대체 자재 그룹	MMT12V001.vue	A자재 단종 시 B자재로 대체 가능한 상호 교환성 (Interchangeability) 그룹
MMT12/	교체 체인 상세	MMT12V002.vue	일방향/양방향 대체 규칙 및 유효 시작일 설정

13. 특별 재고 속성 (Special Stock) (MMT13)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT13/	특별 재고 식별자	MMT13V001.vue	위탁(K), 프로젝트(Q), 외주가공(O) 등 시스템 내 특수 재고 코드 정의

14. 유해 물질(Hazardous) 및 보관 규칙 (MMT14)

폴더 위치	화면명	파일명	비고

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT14/	유해 물질 마스터	MMT14V001.vue	화학물질, 폭발물 등 자재의 위험 등급 및 취급 주의사항 (MSDS) 관리
MMT14/	보관 금지 규칙	MMT14V002.vue	A위험물과 B위험물이 같은 구역(SLoc/Bin)에 적재되지 않도록 규칙 설정

15. 제조업체 부품 번호 (MPN/AML) (MMT15)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT15/	MPN/AML 조회	MMT15V001.vue	자재별 제조사 부품 번호(MPN) 및 승인 제조사(AML) 목록 조회
MMT15/	MPN 매핑 상세	MMT15V002.vue	내부 자재 코드와 복수의 MPN 매핑 및 승인 상태, 우선순위 제어

16. 설계 변경 및 리비전 관리 (ECM) (MMT16)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT16/	ECM 마스터 조회	MMT16V001.vue	설계 변경(Engineering Change Management) 마스터 번호 목록
MMT16/	자재 리비전 상세	MMT16V002.vue	리비전(Rev) 이력 및 유효 시작일(Effectivity Date) 기반 BOM 추적

17. 문서 및 첨부파일 관리 (DMS) (MMT17)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT17/	자재 문서 조회	MMT17V001.vue	자재에 종속된 도면, 규격서, 성적서 등 통합 문서 목록
MMT17/	문서 등록 및 버전	MMT17V002.vue	CAD 도면/시방서 업로드, 문서 리비전(버전) 제어 및 상태 관리

18. 품질 검사 기준 (QM Setup) (MMT18)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
MMT18/	품질 검사 기준 조회	MMT18V001.vue	자재별 활성화된 검사 유형(입고/출하/공정 검사) 목록
MMT18/	검사 매개변수 상세	MMT18V002.vue	자재별 샘플링 규칙, 합격 품질 수준(AQL), 검사 마스터 매핑 설정

(※ 실제 데이터베이스 테이블 명세서(DDL 및 인덱스)는 `mmTableSpec.md` 또는 시스템 명세서(SYST06) 관리 화면을 통해 별도로 분리하여 관리합니다.)

🗺️ 라우터 매핑 구조 (Routing Structure)

`/src/frontend/router/module_mm.js` 등 분리된 라우터에 등록될 MM 모듈의 방대한 경로 체계입니다.

경로 (Path)	컴포넌트	설명
`/mm/mmt00`	`MMT00V001.vue`	자재 관리 통합 대시보드
`/mm/mmt01`	`MMT01V001.vue`	자재 기본 정보 목록
`/mm/mmt01/:id`	`MMT01V002.vue`	자재 기본 정보 상세/등록
`/mm/mmt01/mass`	`MMT01V003.vue`	자재 일괄 속성 업데이트
`/mm/mmt01/:id/life`	`MMT01V004.vue`	자재 수명주기 및 상태 제어
`/mm/mmt01/:id/uom`	`MMT01V005.vue`	다중 단위(Alternative UOM) 변환
`/mm/mmt02`	`MMT02V001.vue`	플랜트 자재 확장 목록
`/mm/mmt02/:id`	`MMT02V002.vue`	플랜트 자재 상세
`/mm/mmt03`	`MMT03V001.vue`	자재 MRP 파라미터 목록
`/mm/mmt03/:id`	`MMT03V002.vue`	자재 MRP 파라미터 상세
`/mm/mmt04`	`MMT04V001.vue`	자재 회계/원가 평가 목록
`/mm/mmt04/:id`	`MMT04V002.vue`	자재 회계/원가 평가 상세
`/mm/mmt05/chars`	`MMT05V001.vue`	자재 특성 마스터
`/mm/mmt05/classes`	`MMT05V002.vue`	자재 클래스 마스터
`/mm/mmt06`	`MMT06V001.vue`	BOM 헤더 목록
`/mm/mmt06/:id`	`MMT06V002.vue`	BOM 상세 구성 편집기
`/mm/mmt07`	`MMT07V001.vue`	창고 마스터 목록
`/mm/mmt07/:id`	`MMT07V002.vue`	창고 마스터 상세
`/mm/mmt07/:id/sloc`	`MMT07V003.vue`	저장 위치(SLoc) 논리 분할
`/mm/mmt08`	`MMT08V001.vue`	물리적 저장 빈(Bin) 목록
`/mm/mmt08/generate`	`MMT08V002.vue`	저장 빈 자동 대량 생성기
`/mm/mmt09`	`MMT09V001.vue`	배치(Batch) 마스터 목록
`/mm/mmt09/:id`	`MMT09V002.vue`	배치 특성 및 상태 상세
`/mm/mmt09/:id/trace`	`MMT09V003.vue`	배치 상하향 네트워크 추적도
`/mm/mmt10`	`MMT10V001.vue`	시리얼 프로파일 관리

경로 (Path)	컴포넌트	설명
`/mm/mmt10/serials`	`MMT10V002.vue`	개별 시리얼 마스터 이력
`/mm/mmt11`	`MMT11V001.vue`	포장재 (Handling Unit) 마스터
`/mm/mmt12`	`MMT12V001.vue`	대체 자재 그룹 체인 관리
`/mm/mmt13`	`MMT13V001.vue`	특별 재고 (Special Stock) 식별자
`/mm/mmt14`	`MMT14V001.vue`	유해 물질 및 MSDS 관리
`/mm/mmt15`	`MMT15V001.vue`	MPN 및 AML 마스터 목록
`/mm/mmt15/:id`	`MMT15V002.vue`	MPN 매핑 및 승인 상태 제어
`/mm/mmt16`	`MMT16V001.vue`	설계 변경(ECM) 마스터 목록
`/mm/mmt16/:id`	`MMT16V002.vue`	자재 리비전 및 유효일자 상세
`/mm/mmt17`	`MMT17V001.vue`	자재 문서(DMS) 통합 목록
`/mm/mmt17/:id`	`MMT17V002.vue`	문서 업로드 및 리비전 제어
`/mm/mmt18`	`MMT18V001.vue`	품질 검사(QM) 매개변수 목록
`/mm/mmt18/:id`	`MMT18V002.vue`	품질 검사 매개변수 상세 설정